

Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base

Università degli Studi di Napoli Federico II



CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Docente: prof. **Domenico Amalfitano**

CASI D'USO

Riferimento: Martin Fowler – UML Distilled – Capitolo 9

Sommario

- Generalità
- Casi d'uso
- Diagramma dei casi d'uso in UML
- Esempi

Generalità

- Descrivono cosa fa il sistema (non come)
- Il sistema è visto come black box
- Punto di vista: utente / attore
- Derivano da interviste al committente
- Parte dello standard UML

Caso d'Uso

Cos'è

- Una storia tra utente e sistema
- Descrive un obiettivo dell'attore
- Serve a definire i requisiti
- Guida analisi e progettazione

Esempio

- *Un cliente arriva alla cassa con alcuni articoli da acquistare. Il cassiere usa un POS per registrare ogni articolo acquistato. Il sistema mostra il totale e i dettagli per ogni articolo. Il cliente inserisce informazioni sul pagamento, che il sistema convalida e registra. Il sistema aggiorna l'inventario. Il cliente ottiene una ricevuta e se ne va...*

Caso d'uso: Elabora vendita

1. Cliente porta articoli alla cassa
2. Cassiere registra prodotti (POS)
3. Sistema calcola totale
4. Cliente paga
5. Sistema valida pagamento
6. Inventario aggiornato
7. Stampa ricevuta

Caso d'uso

- Un caso d'uso è una tipica interazione tra un attore ed il sistema per svolgere un'unità di lavoro utile
- Un caso d'uso non rivela l'organizzazione interna del sistema (non dice come è fatto il sistema, ma cosa deve fare)
- L'insieme dei casi d'uso rappresenta le funzionalità del sistema (i servizi che esso offre agli attori)
- La modellazione dei casi d'uso è solitamente effettuata in forma grafica, spesso comprensibile anche ai “non addetti ai lavori”, attraverso un diagramma UML dei casi d'uso

Caso d'uso

- La descrizione di un caso d'uso specifica cosa accade nel sistema in seguito ad uno stimolo
- Generalmente lo **stimolo** parte da un **attore**, ma può anche essere il sistema stesso ad iniziare il caso d'uso (es.: aggiornamento automatico inventario)
- Un caso d'uso corrisponde ad un compito
 - che l'attore chiede al sistema di eseguire (l'attore inizia il caso d'uso), oppure
 - che il sistema esegue autonomamente (il sistema inizia il caso d'uso).

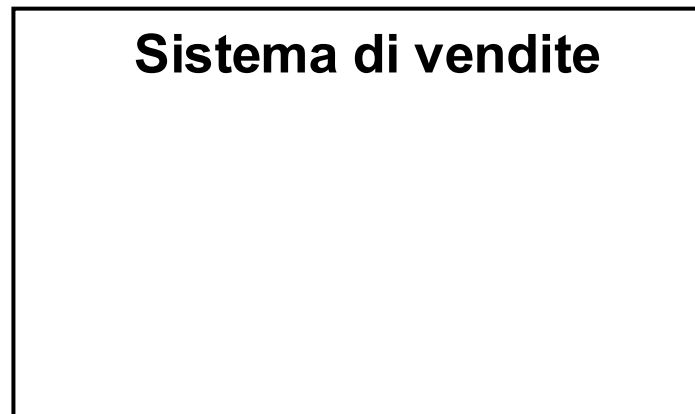
Modellazione dei casi d'uso

- Un modello dei casi d'uso consiste di:
 - Confini del sistema e nome del sist. (Subject)
 - Attori
 - Casi d'uso
 - Comunicazione tra attori e casi d'uso
 - Relazioni tra attori, relazioni tra casi d'uso

Subject

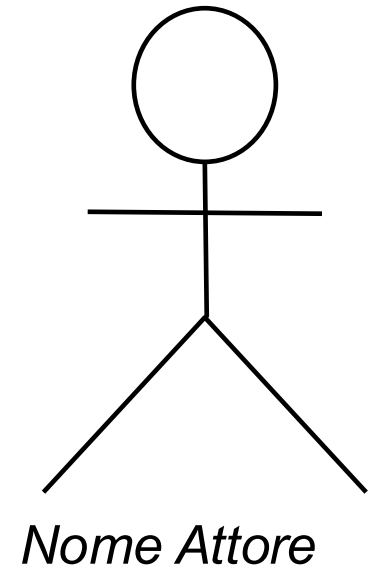
- **Subject (o Confine del sistema)**

- Rappresenta il limite tra ciò che è interno al sistema da sviluppare e ciò che è esterno ad esso.
- È rappresentato da un rettangolo etichettato col nome del sistema.
- Il Subject è rappresentato in UML da un rettangolo il cui perimetro delimita il sistema
 - Ciò che è interno ai confini andrà progettato, realizzato, verificato e validato, e costituirà il prodotto software



Attore

- Gli attori sono esterni al sistema.
- Un attore di un caso d'uso può essere:
 - Una classe di persone fisiche (es. Fornitore)
 - Un altro sistema software (es. Sistema di contabilità)
 - Un dispositivo hardware esterno (es. Sensore)
 - Il tempo (es.: per una funzionalità periodica)
- Un attore di un caso d'uso è detto:
 - **Attore primario**, se fornisce lo stimolo che avvia il caso d'uso
 - **Attore secondario**, se **fornisce un servizio al sistema** durante l'esecuzione del caso d'uso.



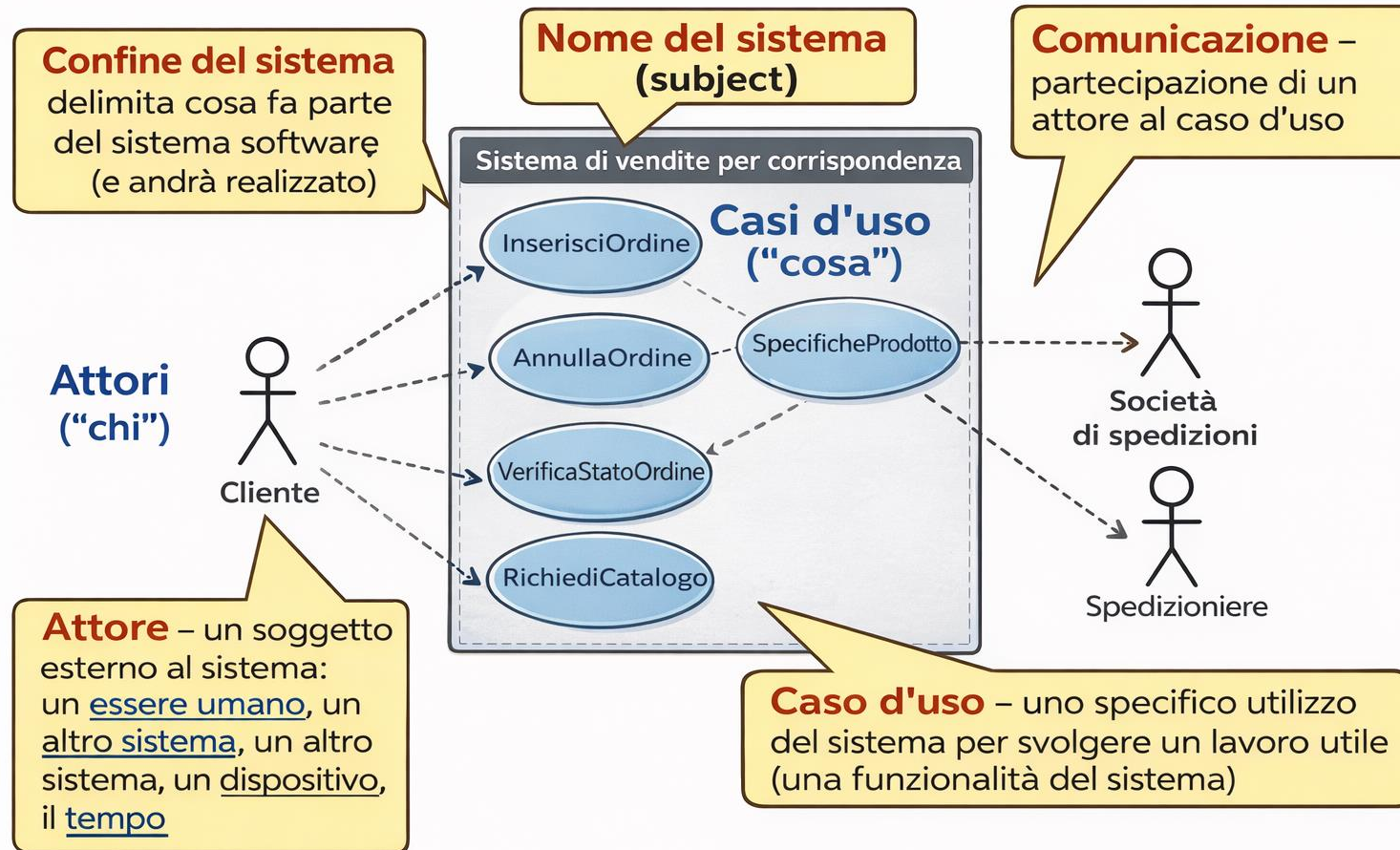
Caso d'uso

- È una unità di lavoro che il sistema esegue per fornire valore a un attore, tipicamente avviata da un attore primario e che può coinvolgere uno o più attori.
- Es. di caso d'uso: Stampa Cedolino Stipendio
- Ragionare sui casi d'uso aiuta a scoprire i requisiti funzionali del sistema
 - Tipicamente si procede per raffinamenti successivi

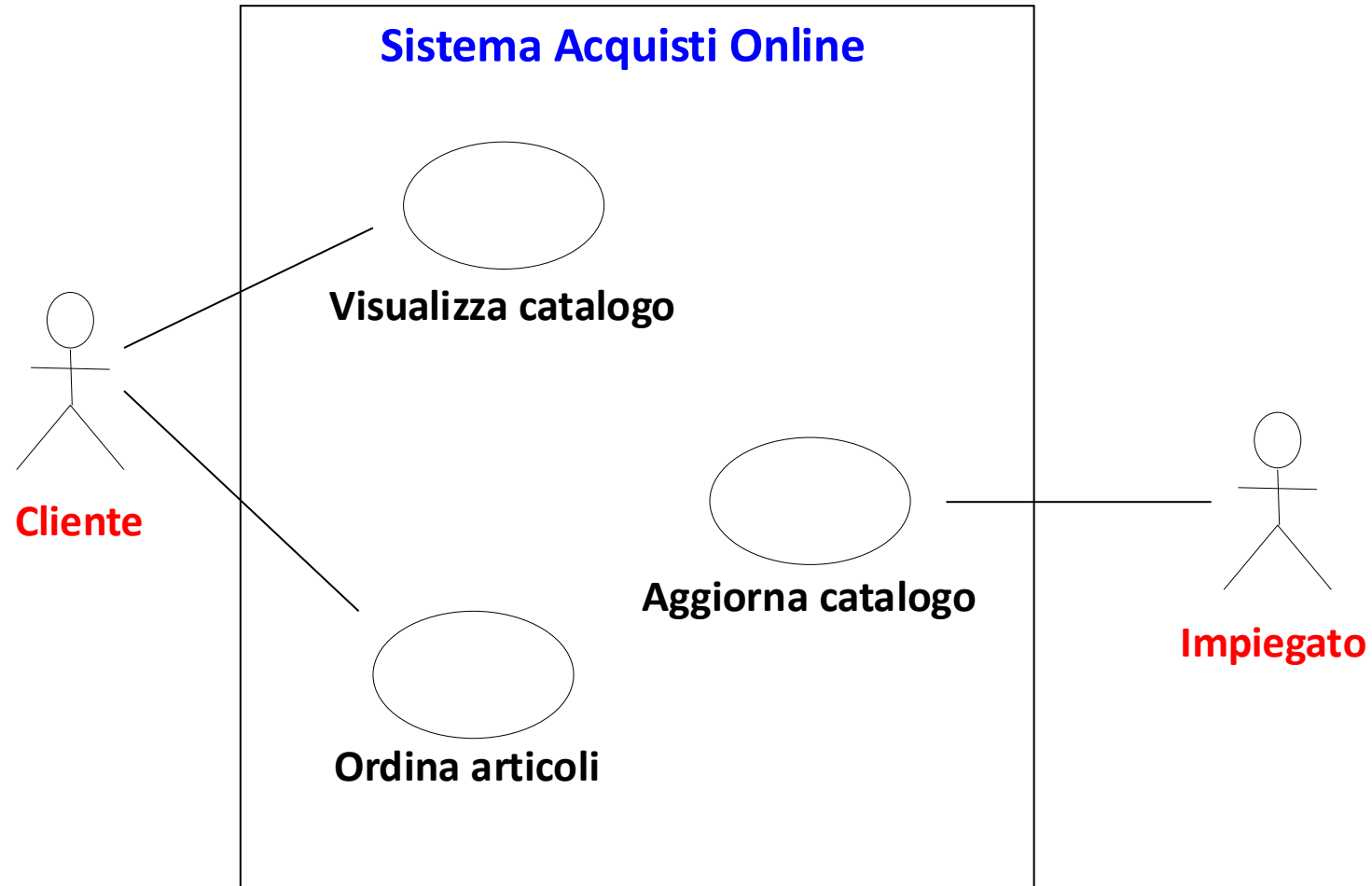


Nome del caso d'uso

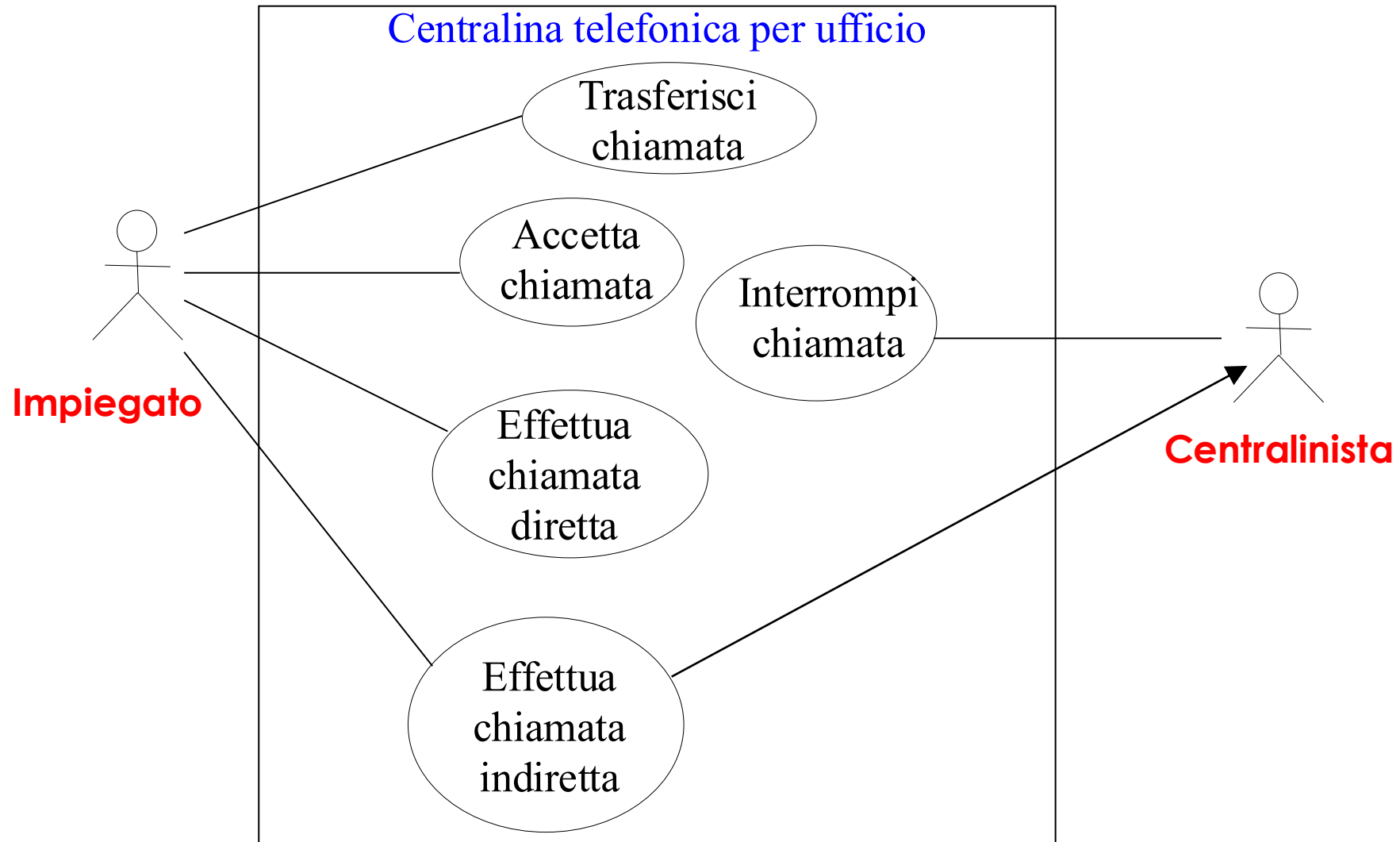
Diagramma UML dei casi d'uso



Esempio: sistema di acquisti on-line



Esempio: Centralina telefonica per ufficio



Scenari

- Un caso d'uso va descritto tramite un insieme di **scenari** di interazione tra gli attori ed il sistema.
- Uno scenario è una sequenza di azioni ed interazioni fra sistema ed attori.
- Esempio: Caso d'uso “Effettua Ordine”
 1. il **cliente** richiede l'elenco dei prodotti
 2. il **sistema** propone i prodotti disponibili
 3. il **cliente** sceglie i prodotti che desidera
 4. il **sistema** fornisce il costo totale dei prodotti selezionati
 5. il **cliente** conferma l'ordine
 6. il **sistema** comunica l'accettazione dell'ordine

Scenario di un Caso d'Uso

- Uno scenario descrive **cosa succede passo–passo** dopo un evento iniziale:
 - Come e quando il caso d'uso **inizia**
 - Chi lo **attiva** (attore)
 - Interazioni tra **attore e sistema**
 - Dati **letti o salvati**
 - Come e quando il caso d'uso **termina**
- Per ogni caso d'uso sono previsti
 - Uno scenario principale (normale)
 - [Opzionale] Scenari **alternativi / eccezioni**

Come descriviamo gli scenari dei casi d'uso

- **Testo**

- Descrizione lineare degli eventi
- Utile per capire il flusso

- **Diagrammi (che saranno presentati in futuro)**

- Stato → evoluzione del sistema
- Sequenza → ordine delle interazioni
- Interazione → scambio tra attori

Specifica di uno scenario

- Per ciascun caso d'uso, è opportuno documentare gli scenari, ad es. con una scheda strutturata per ciascuno scenario
- UML non definisce uno standard, ogni azienda/organizzazione ne definisce uno proprio

nome del caso d'uso	Caso d'uso: Paga IVA
identificatore del caso d'uso	ID: 1
breve descrizione	Breve descrizione: Pagamento dell'IVA alla fine del trimestre fiscale
gli attori coinvolti nel caso d'uso	Attori primari: Tempo
	Attori secondari: Fisco
lo stato del sistema prima che il caso d'uso possa iniziare	Precondizioni: 1 Si è concluso un trimestre fiscale
i passi effettivi del caso d'uso	Sequenza degli eventi principale: attore implicito tempo 1. Il caso d'uso inizia quando si conclude un trimestre fiscale. 2. Il sistema calcola l'ammontare dell'IVA dovuta al Fisco. 3. Il sistema trasmette un pagamento elettronico al Fisco.
	Postcondizioni: 1 Il Fisco riceve l'importo IVA dovuto.
lo stato del sistema quando l'esecuzione del caso d'uso è terminata	
sequenze degli eventi alternative	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

La descrizione dei casi d'uso con pre e post-condizioni

Nome del caso d'uso:
Attori coinvolti (primari –che avviano il caso d'uso e secondari)
Descrizione breve
Pre-condizioni: <i>specificano lo stato del sistema prima di eseguire il caso d'uso</i>
Sequenza di eventi: Percorso Normale
Post-condizioni: <i>specificano lo stato del sistema dopo l'esecuzione del caso d'uso</i>
Altri casi d'uso correlati
Sequenza di eventi: Percorsi alternativi

Esempio di scenario Caso d'uso effettua ordine

- Pre-condizioni: *Un utente ha effettuato il login*
- Flusso di eventi:
 - **Percorso Normale:**
 1. Il cliente sceglie di effettuare un ordine
 2. Il cliente inserisce nome ed indirizzo
 3. **IF** il cliente inserisce solo il CAP, il sistema visualizza la città
 4. Il cliente inserisce i codici dei prodotti da ordinare
 5. Il sistema visualizza la descrizione ed il prezzo di ciascun prodotto
 6. Il sistema calcola il totale dell'ordine man mano che i prodotti sono inseriti
 7. Il cliente inserisce i dati della carta di credito
 8. Il cliente preme il tasto di Conferma ordine
 9. Il sistema verifica le informazioni, salva l'ordine tra gli ordini pendenti, ed invia le informazioni per il pagamento al sistema dei pagamenti
 10. Quando il pagamento viene confermato, l'ordine viene contrassegnato come Confermato, il codice ordine viene inviato al cliente e il caso d'uso termina

Caso d'uso effettua ordine

- **Percorsi alternativi:**

- Al punto 9, se qualche informazione risulta scorretta, il sistema chiederà al cliente di correggere l'informazione scorretta.
- 9.a Il Codice della carta di credito risulta non valido
 - Il sistema segnala l'errore e chiede un'altra forma di pagamento
 - Un percorso alternativo viene descritto da due parti (condizione e gestione)
- Post condizioni: *l'ordine è stato salvato nel sistema e segnato come Confermato*

Notazione con formato a due colonne

.... preambolo	
Scenario di successo	
<i>Azione dell'Attore</i>	<i>Responsabilità del sistema</i>
1. Il cliente arriva alla cassa	
2. Il cassiere inizia una nuova vendita	
3. Il cassiere inserisce il codice prodotto	
	4. Il sistema registra la vendita dell'articolo e mostra il suo prezzo
Il cassiere ripete i passi 3 e 4 finchè non indica che ha terminato	
	5. Il sistema mostra il totale con le imposte calcolate
....	

Uso di If, While e For negli scenari

- Le alternative possono essere descritte attraverso **If** oppure attraverso percorsi alternativi
- Cicli **While** o **For** possono essere usati per racchiudere gruppi di passi che devono essere ripetuti più volte
- Ad esempio il passo 4 dello scenario precedente:
4. Per (For) ciascun codice prodotto inserito
 - a) il sistema fornirà la descrizione ed il prezzo
 - b) il sistema aggiungerà il prezzo al totale

End

Uso di If, While e For negli scenari

Caso d'uso: TrovaProdotto
ID:3
Breve descrizione: Il sistema individua alcuni prodotti in base ai criteri di ricerca specificati dal Cliente e li mostra al Cliente
Attori primari: Cliente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: Nessuna
Sequenza degli eventi principale 1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona "Trova prodotto". 2. Il sistema chiede al Cliente i criteri di ricerca. 3. Il Cliente inserisce i criteri di ricerca richiesti. 4. Il sistema ricerca i prodotti che soddisfano i criteri specificati dal Cliente. 5. Se il sistema trova uno o più prodotti. 5.1. Per ogni prodotto trovato 5.1.1. Il sistema mostra l'immagine ridotta del prodotto. 5.1.2. Il sistema mostra l'elenco delle caratteristiche del prodotto. 5.1.3. Il sistema mostra il prezzo del prodotto. 6. Altrimenti 6.1 Il sistema comunica al cliente che non sono stati trovati prodotti che soddisfano i criteri specificati.
Postcondizioni: Nessuna
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna

Linee guida per la descrizione dei casi d'uso

- Scrivere in stile essenziale
 - Concentrarsi sullo scopo reale dell'utente
- Descrivere casi d'uso concisi e completi
 - Esempio: Il Sistema autentica il Cassiere e non: il sistema richiede username e password
- Descrivere casi d'uso a scatola nera
 - Concentrarsi sulle responsabilità del sistema (cosa fa, non come) e non anticipare scelte realizzative
 - Esempio errato:
 - Il sistema memorizza la vendita in una base dati (o peggio: Il Sistema esegue una istruzione SQL Insert per la vendita...)

Linee guida per la descrizione dei casi d'uso

- Nella descrizione di un caso d'uso NON devono essere indicati dettagli che rivelino le scelte di progetto del software
 - Quando si pensa ai casi d'uso, non si è ancora affrontato alcun aspetto della progettazione
 - Gli aspetti algoritmici non dovrebbero comparire: interessa sapere quale problema sarà affrontato, non la soluzione che verrà scelta (in una fase successiva)
 - Non possono esserci riferimenti a specifici file/ moduli/ specifiche interfacce utente, a meno che essi non rappresentino dei vincoli (ad esempio dei sistemi già esistenti con i quali bisogna integrarsi)
 - Possono essere usati UI mockup per specificare meglio il caso d'uso
- Il diagramma dei casi d'uso dovrebbe SEMPRE essere tracciato e approvato PRIMA di partire con le fasi di progetto

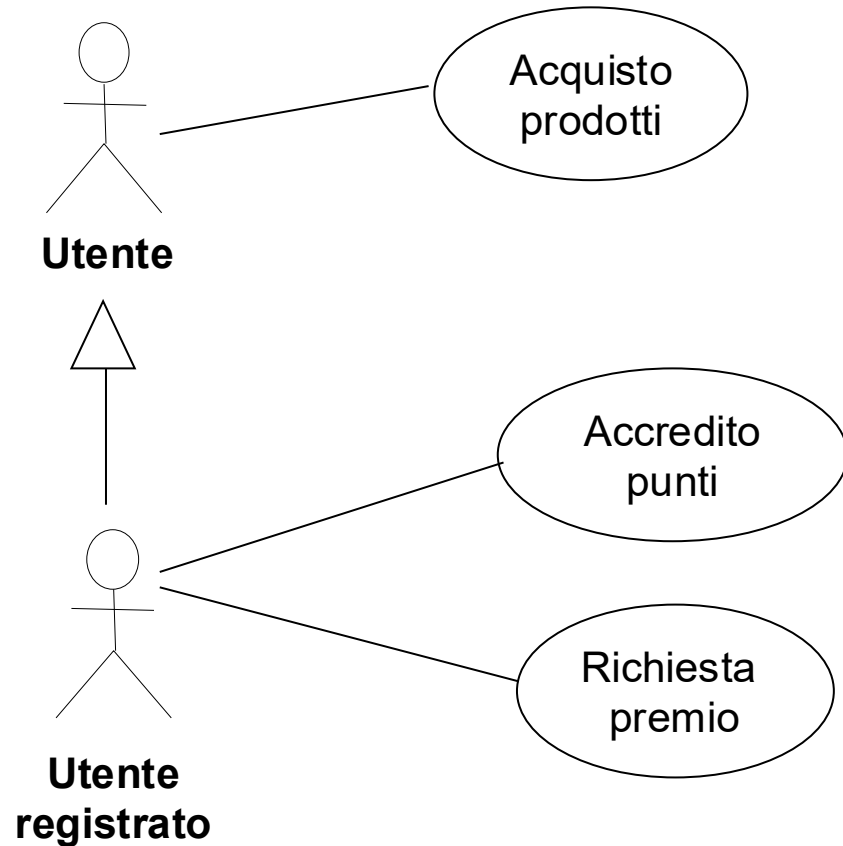
ULTERIORI ASPETTI DEL DIAGRAMMA DEI CASI D'USO

- Relazioni fra attori
- Relazioni fra casi d'uso

Relazioni tra attori o tra casi d'uso

- In un diagramma dei casi d'uso si possono specificare relazioni tra **attori e relazioni tra casi d'uso**
- Relazioni tra attori:
 - relazione **di generalizzazione tra attori**
- Relazioni tra casi d'uso:
 - relazione **di generalizzazione**
 - relazione **d'uso** <<include>>
 - relazione **d'estensione** <<extends>>

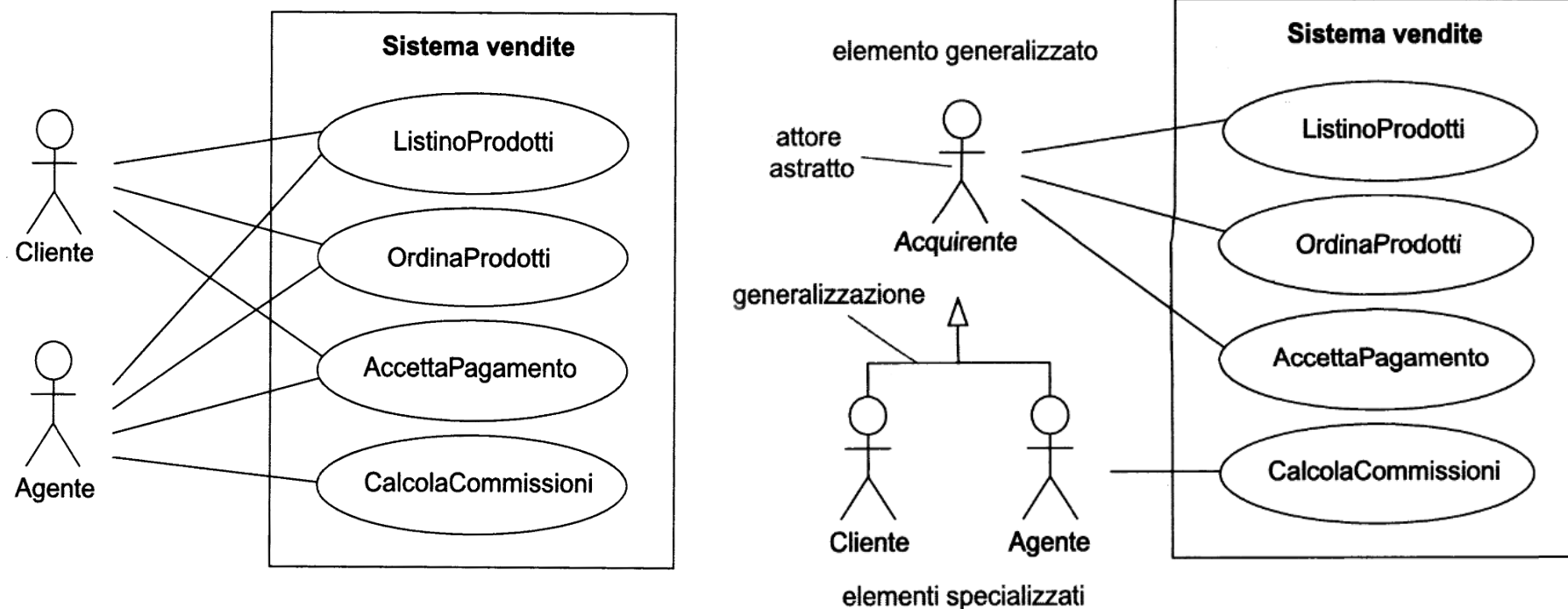
Generalizzazione di attori



L'attore figlio conserva le proprietà del padre oltre a possedere sue caratteristiche particolari.

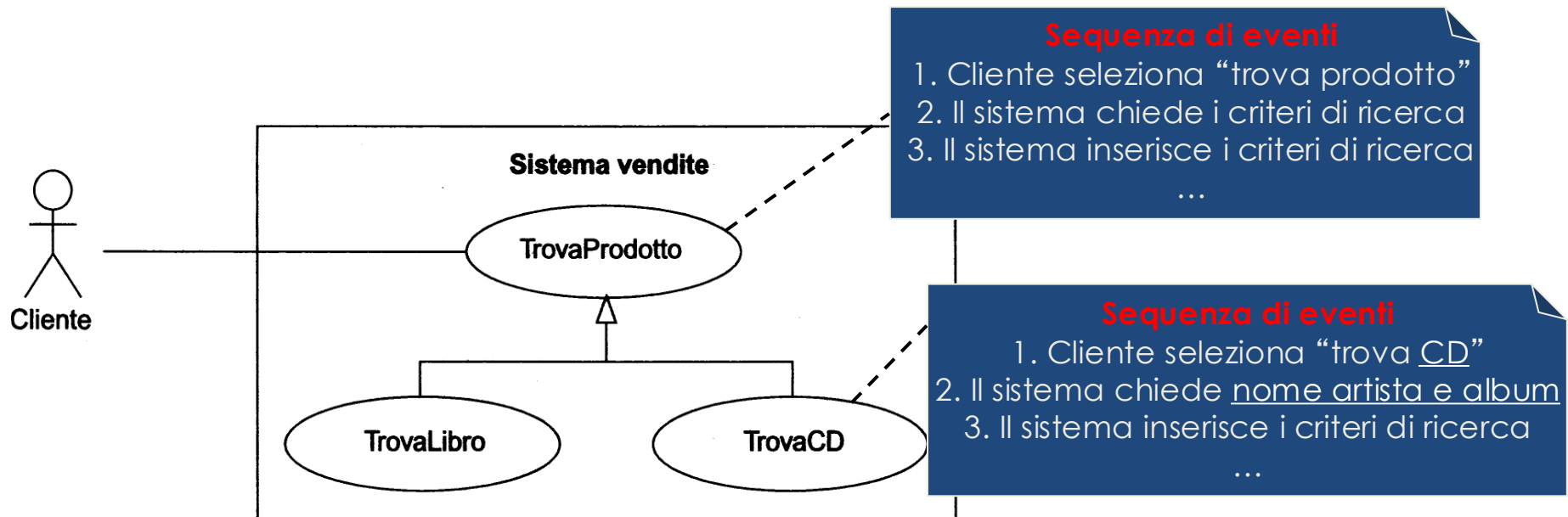
Generalizzazione fra attori

- La **generalizzazione tra attori permette** di **astrarre ruoli comuni a più attori** e di semplificare i diagrammi.
- Gli attori **specializzati** (o figli) ereditano i ruoli e le relazioni dell'attore **generalizzato**.



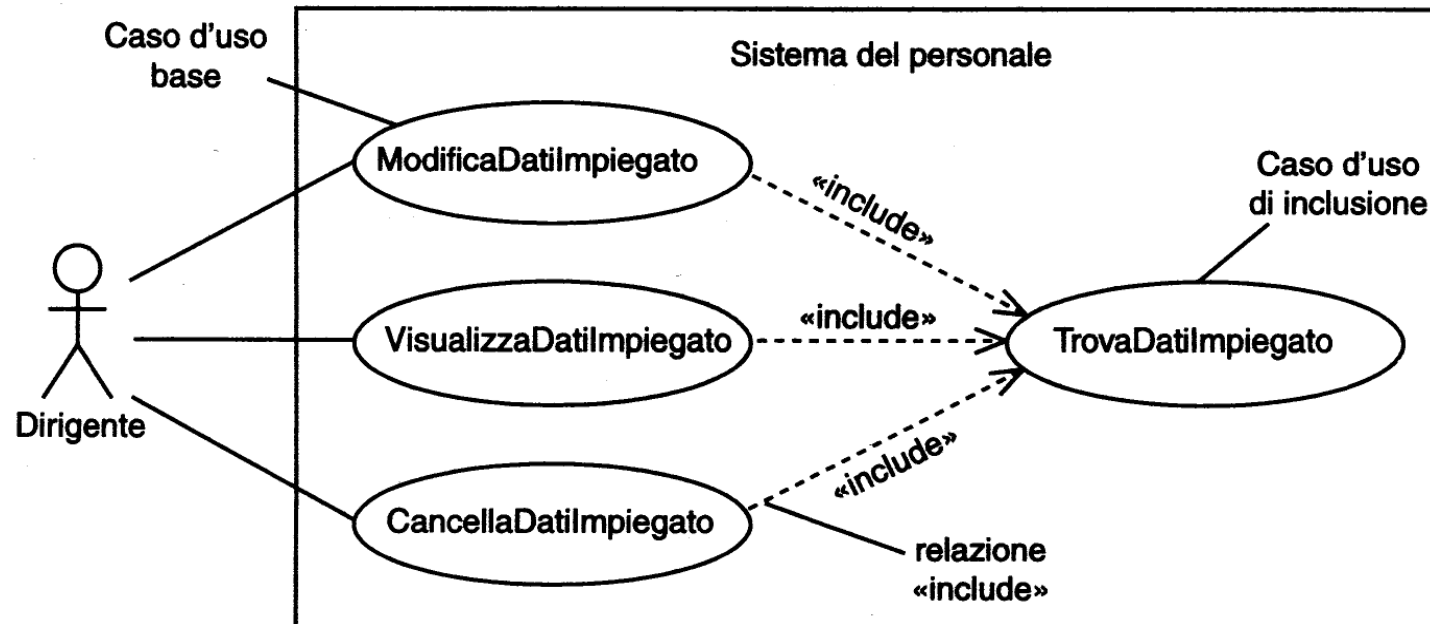
Generalizzazione fra casi d'uso

- Simile alla generalizzazione fra attori
 - Un caso d'uso figlio eredita comportamento e significato del caso d'uso padre
 - Il caso d'uso figlio può aggiungere dettagli o modificare il comportamento del padre (es. Caso d'uso TrovaProdotto)



Relazione di inclusione tra casi d'uso

- La **relazione d'uso (inclusione)** formalizza i casi in cui più casi d'uso racchiudono una serie di azioni comuni.
Il **comportamento comune a più casi d'uso** diventa un caso d'uso che è incluso nei casi d'uso di partenza.
- Il caso d'uso base è **incompleto** senza il caso incluso.
- Rappresentato graficamente come una dipendenza stereotipata come <<include>>



Punto di inclusione negli scenari

Caso d'uso: ModificaDatImpiegato
ID:1
Breve descrizione: Il Dirigente modifica i dati dell'impiegato.
Attori primari: Dirigente
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. Il Dirigente è st
Sequenza degli eventi principale: 1. include (TrovaDatImpiegato) 2. Il sistema mostra i dati dell'impiegato 3. Il Dirigente modifica i dati dell'impiegato ...
Postcondizioni: 1. I dati dell'impiegato sono stati modificati.
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna.

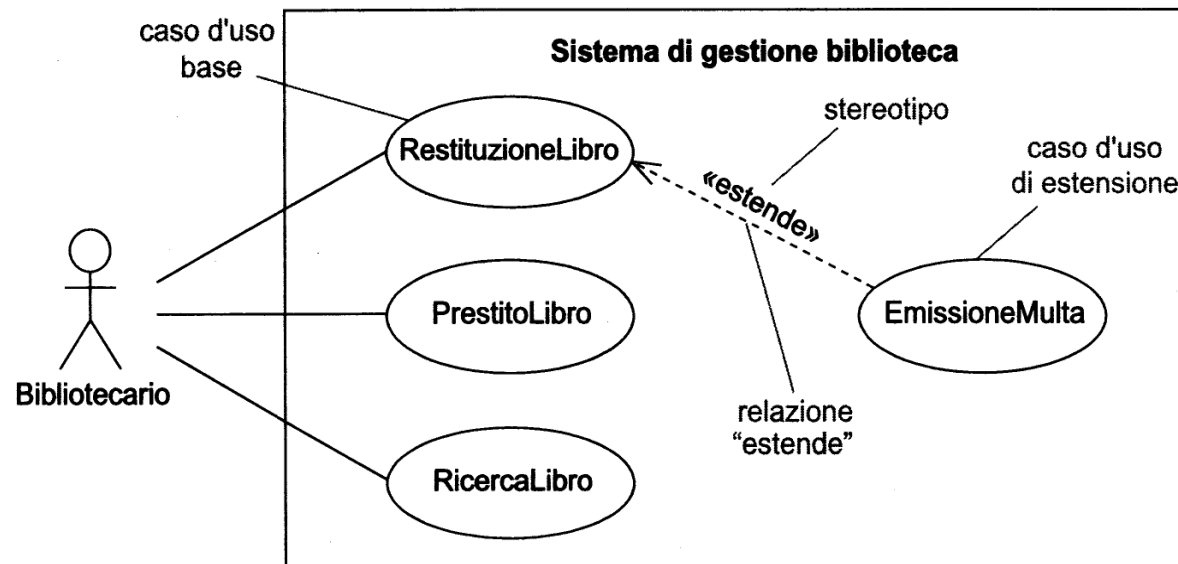
Inclusione
Ha un significato simile ad
una chiamata
di procedura

Caso d'uso: VisualizzaDatImpiegato
ID:2
Breve descrizione: Il Dirigente visualizza i dati dell'impiegato.
Attori primari: Dirigente.
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. Il Dirigente è stato autenticato dal sistema.
Sequenza degli eventi principale: 1. include (TrovaDatImpiegato). 2. Il sistema mostra i dati dell'impiegato. ...
Postcondizioni: 1. Il sistema ha mostrato i dati dell'impiegato.
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna.

Caso d'uso: CancellaDatImpiegato
ID:3
Breve descrizione: Il Dirigente cancella i dati dell'impiegato.
Attori primari: Dirigente.
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. Il Dirigente è stato autenticato dal sistema.
Sequenza degli eventi principale: 1. include (TrovaDatImpiegato). 2. Il sistema mostra i dati dell'impiegato. 3. Il Dirigente cancella i dati dell'impiegato. ...
Postcondizioni: 1. I dati dell'impiegato sono stati cancellati.
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna.

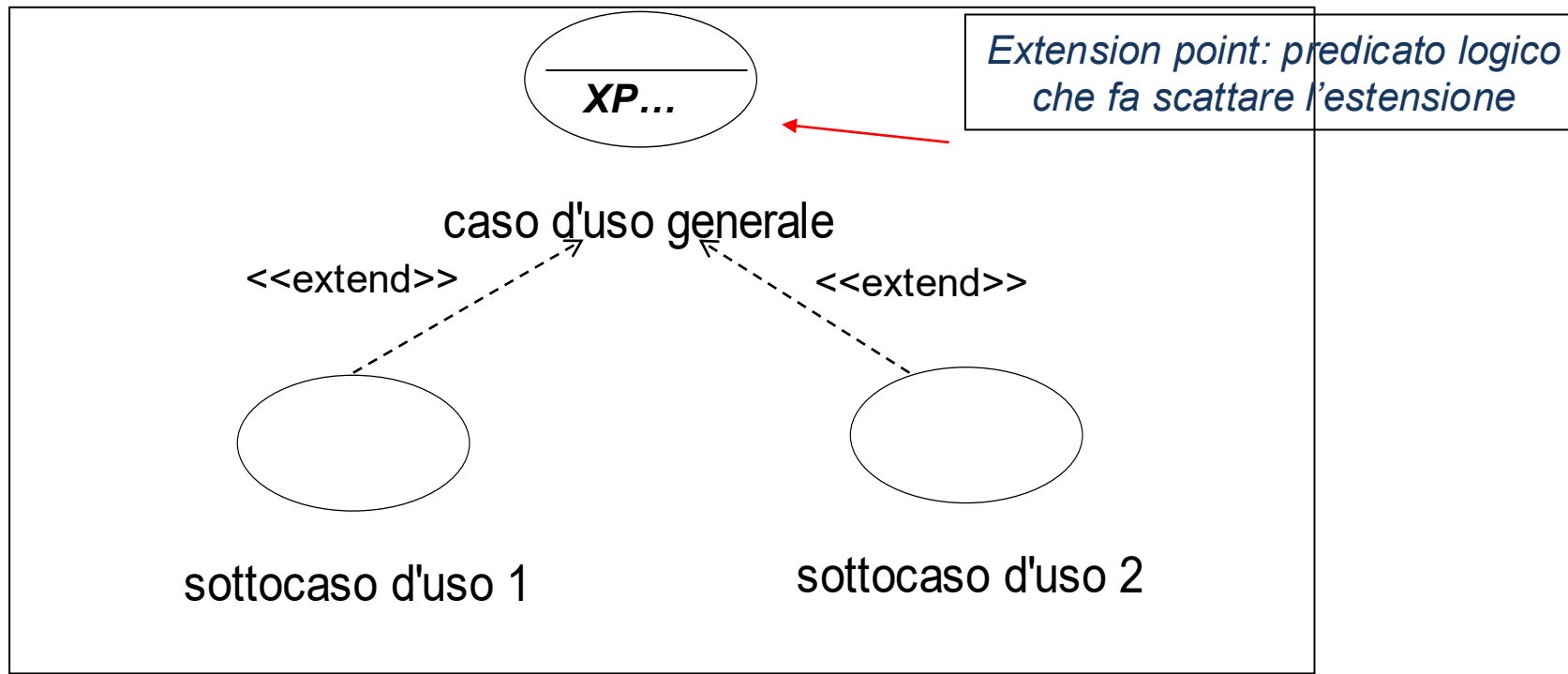
Relazione di estensione tra casi d'uso

- Si usa per modellare una sequenza opzionale di eventi oppure casi eccezionali.
- La sequenza opzionale definisce un nuovo caso d'uso che estende il caso d'uso di partenza e ne varia il comportamento "normale".
 - Nel caso d'uso esteso (base) si **aggancia** ad uno o più **punti d'estensione**
 - I **casi d'uso di estensione** aggiungono un comportamento in corrispondenza di questi punti
- Il caso d'uso base si può svolgere anche senza i casi d'uso d'estensione



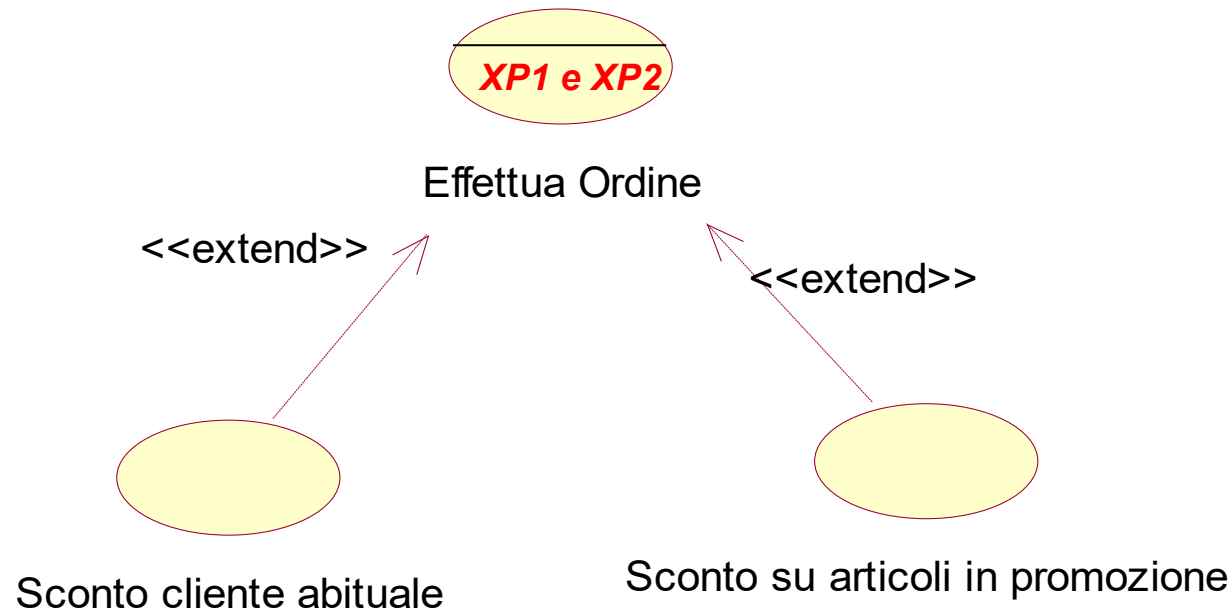
Relazione di estensione

- Creando estensioni separate per le sequenze opzionali o i casi eccezionali, la descrizione del caso d'uso di base resterà semplice
- Si rappresenta con dipendenze stereotipate con <<extend>>
 - Partono dal caso d'uso che estende e arrivano al caso d'uso base



Esempio di casi d'uso d'estensione

- Il caso d'uso '**Effettua ordine**' può presentare comportamento aggiuntivo in due casi:
 - Quando il cliente sceglie prodotti in promozione, il prezzo dell'articolo sarà opportunamente scontato
 - Quando il cliente è un cliente abituale, gli verrà praticato uno sconto sul prezzo degli articoli ordinati



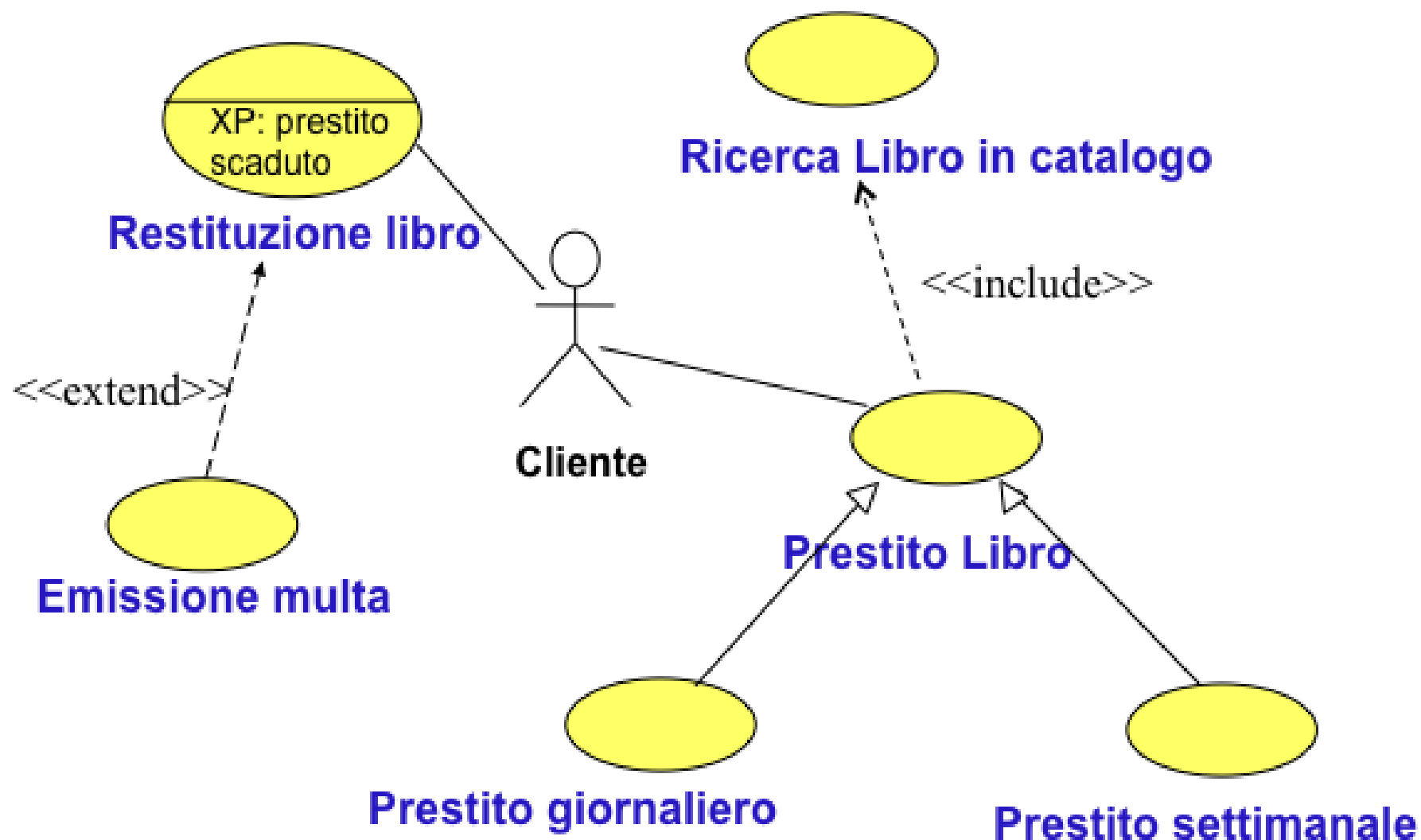
Proprietà dell'estensione

- L'estensione NON contiene informazioni sull'ordine con il quale i due casi d'uso sono effettuati
- I casi d'uso che estendono possono anche essere accessibili direttamente da un attore
 - In tal caso nel diagramma dei casi d'uso ci sarà una comunicazione (un segmento) tra l'attore e il caso d'uso esteso

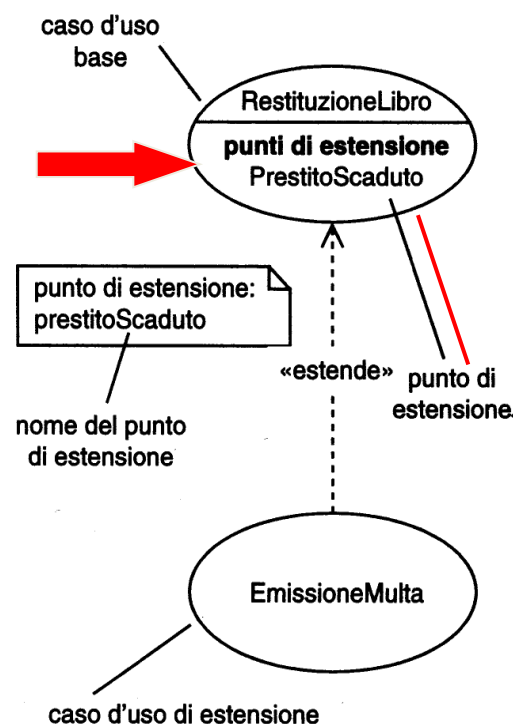
Estensione vs Scenari Alternativi

- L'esempio visto si poteva anche risolvere utilizzando un unico caso d'uso (Effettua Ordine) con due scenari alternativi (corrispondenti ai due casi d'uso d'estensione)
- Come scegliere tra le due possibili soluzioni modellistiche?
 - La soluzione con tre casi d'uso è più utile nel caso in cui i casi d'uso d'estensione abbiano ulteriori legami e/o siano direttamente richiamabili dall'utente
 - La soluzione con un solo caso d'uso e più scenari fornisce una vista più compatta del sistema, e potrebbe essere preferibile se si vuole realizzare un modello dei casi d'uso meno dettagliato
 - La scelta potrebbe anche essere guidata dai costi di realizzazione

Esempio



Punto di estensione negli scenari



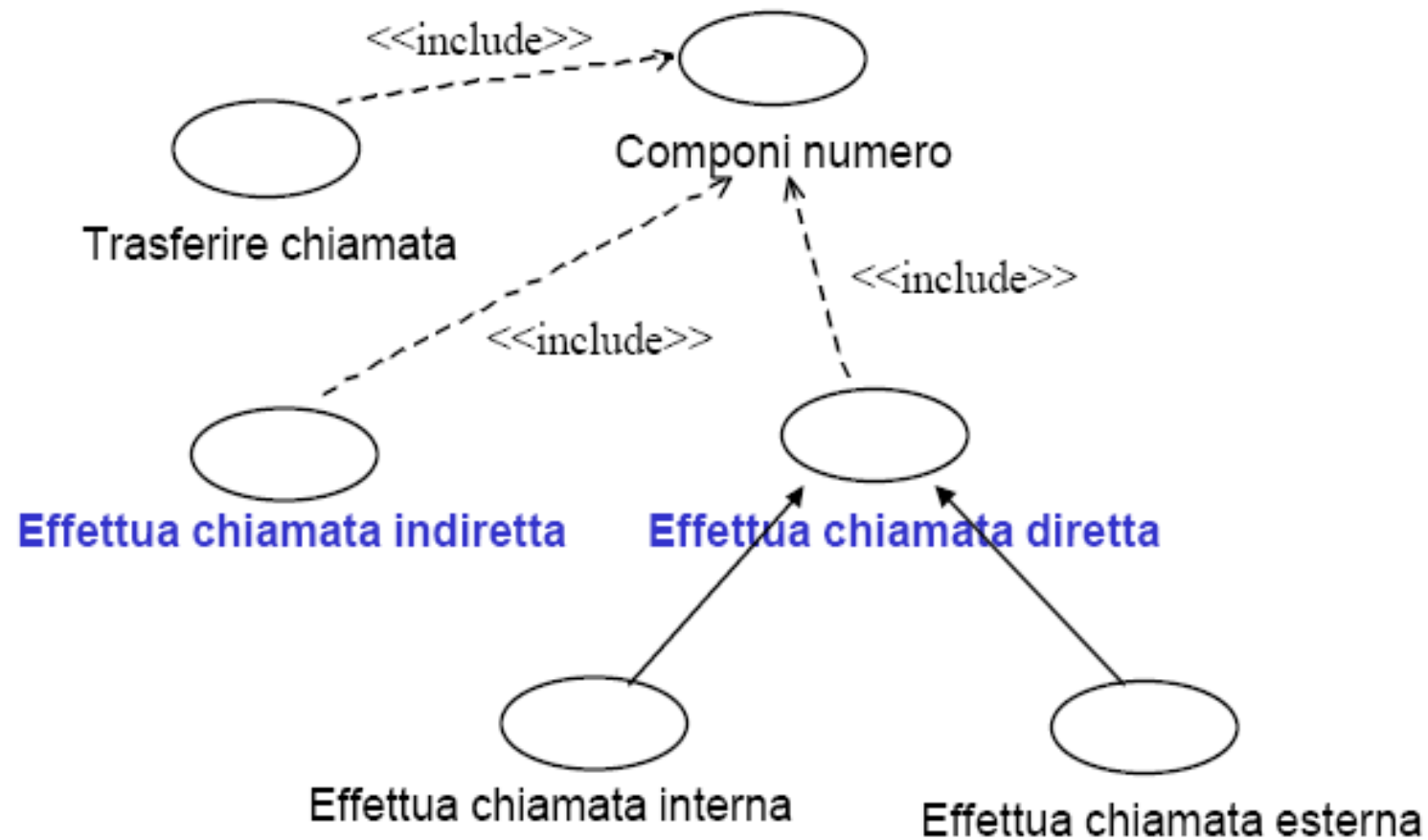
Caso d'uso:RestituzioneLibro
ID: 9
Breve descrizione: Il Bibliotecario restituisce un libro preso in prestito.
Attori primari: Bibliotecario.
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. Il Bibliotecario è stato autentificato dal sistema.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il Bibliotecario inserisce l'ID dell'utente che restituisce il libro. 2. Il sistema mostra i dettagli dell'utente che restituisce il libro, incluso un elenco di tutti i libri ancora da restituire. 3. Il Bibliotecario individua il libro restituito fra quelli in prestito. punto di estensione: prestito scaduto 4. Il Bibliotecario rimette il libro a posto ...
Postcondizioni 1. Il libro è stato restituito.
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna.

Caso d'uso di estensione:EmissioneMulta
ID:10
Breve descrizione: Segmento 1: il Bibliotecario registra e stampa una multa.
Attori primari: Bibliotecario.
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. Il prestito è scaduto.
Sequenza degli eventi del segmento 1: 1. Il Bibliotecario inserisce i dati della multa nel sistema. 2. Il sistema stampa la multa.
Postcondizioni del segmento 1: 1. La multa è stata registrata nel sistema. 2. Il sistema ha stampato la multa.

Estensione

Il caso d'uso base si comporta come un framework modulare in cui è possibile inserire estensioni in punti di estensione predefiniti

Altro Esempio: centralina telefonica



Errori tipici sui Casi d'Uso

- Usare diagrammi di flusso al posto dei casi d'uso
 - un caso d'uso è una sequenza di azioni, non una singola azione
- Ripetere lo stesso nome del caso d'uso nel diagramma
- Usare frecce:
 - non tratteggiate
 - senza etichetta <<extend>> o <<include>>
- Assenza di precondizioni
- Mancata connessione alla rappresentazione grafica
- Nomi diversi per le stesse entità nelle rappresentazioni grafica e testuale
- Flusso eccezionale: mancanza di indicazioni nel flusso principale del punto in cui va controllata la condizione eccezionale

Linee guida per la modellazione dei casi d'uso

- La modellazione dei casi d'uso è una tecnica di ingegneria dei requisiti.
- Per creare il diagramma dei casi d'uso (partendo dai requisiti informali, espressi in linguaggio naturale), procedere come riportato nella slide successiva, iterando per raffinamenti successivi

Passi per la costruzione di un modello dei casi d'uso

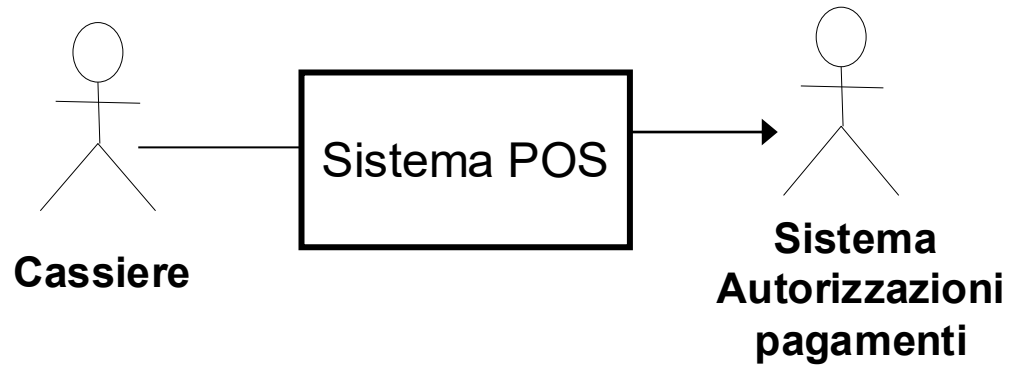
- Scegliere i confini del sistema
- Identificare gli attori
- Identificare i casi d'uso
- Definire la comunicazione fra attori e casi d'uso
- Descrivere i casi d'uso
- Strutturare i casi d'uso

Scegliere i Confini del sistema

- Quali responsabilità rientrano nei confini del sistema che stiamo modellando ?
 - È costituito solo da una applicazione software?
 - Oppure è un sistema composto da hardware e software insieme?
 - Oppure è un sistema completo, più una persona / organizzazione che lo usa?
- Esempio (il pagamento alla cassa)
 - Stiamo modellando solo il POS (usato dal cassiere) ed il sistema di autorizzazione delle carte di credito è esterno?
 - Oppure la responsabilità delle autorizzazioni ai pagamenti rientra nei confini del sistema?

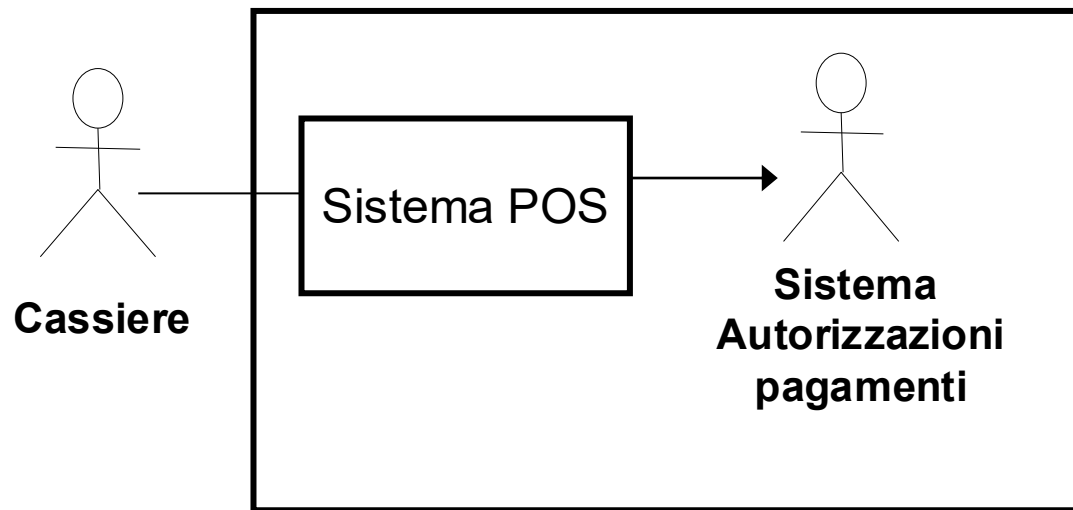
Esempio di Confini

- Caso 1: Il Sistema di Autorizzazione Pagamenti è **esterno** al POS



Esempio di Confini

- Caso 2: Il Sistema di Autorizzazione Pagamenti è **interno** ai confini del sistema complessivo



Identificare gli attori

- Identificare gli attori che interagiscono con il sistema per eseguire qualche compito
 - Identifica gli attori che necessitano del sistema per svolgere qualche compito
 - Identifica gli attori cui il sistema si rivolge per svolgere qualche compito
 - considera sia i compiti principali che quelli di supporto al sistema, quali manutenzione ed amministrazione
- Raggruppare le persone identificate secondo i loro ruoli (responsabilità) rispetto al sistema
- Identificare *altri sistemi software e dispositivi esterni* che interagiscono con il sistema per svolgere qualche compito
 - Potrebbero essere altri attori

Identificare i casi d'uso

- Per ogni attore:
 - identificare i compiti o funzioni di più basso livello che l'attore deve essere in grado di eseguire
 - identificare i compiti che il sistema richiede che l'attore esegua
- Raggruppare compiti e funzioni in casi d'uso
 - i casi d'uso devono corrispondere ad un **obiettivo** specifico per l'attore o per il sistema
 - raggruppa funzioni che sono eseguite in sequenza o che sono innescate dallo stesso evento
 - il caso d'uso deve essere nè troppo grande nè troppo piccolo (non decomporre funzioni complesse in casi d'uso per ogni sottofunzione)
- Nominare il caso d'uso sintetizzando la funzionalità svolta

Definire la comunicazione tra attori e casi d'uso

- Ogni attore deve partecipare ad almeno un caso d'uso
- Ogni caso d'uso deve avere almeno un attore con cui comunica
- Se due attori partecipano agli stessi casi d'uso considera la possibilità di combinarli in un unico attore
 - Es. due attori (Programmatore e Manutentore) eseguono lo stesso caso d'uso "Compilazione Codice"
 - Si possono combinare i due attori nell'attore "Ingegnere del Software"

Descrivere i casi d'uso

- Considerare sia lo scenario principale che scenari alternativi ed eccezionali
- Per ogni scenario specificare:
 - Quale evento scatena il caso d'uso (trigger)
 - chi inizia il caso d'uso
 - Quali precondizioni sono da ritenersi verificate nel momento in cui il caso d'uso inizia
 - Quali sono le interazioni tra il/gli attore/i e il sistema e quali dati/comandi vengono scambiati
 - come e quando c'è bisogno di memorizzare dati
 - come e quando il caso d'uso termina
 - Quali postcondizioni (garanzie) sono da ritenersi verificate nel momento in cui il caso d'uso termina
- Se due casi d'uso hanno comportamenti leggermente diversi e gli stessi attori, considera la possibilità di avere un unico caso d'uso con scenari alternativi

Strutturare i casi d'uso

- Identificare le relazioni di estensione:
 - Considerare i casi d'uso che hanno molti scenari alternativi
 - Collegare i nuovi casi d'uso a quelli di partenza mediante relazione <<estendi>>
- Identificare le relazioni di inclusione
 - Individuare parti comuni in casi d'uso diversi
 - Collegare i casi d'uso che condividono una parte comune al nuovo caso d'uso (rappresentante il comportamento condiviso) mediante l'associazione <<include>>

Deliverables

- L'analisi dei casi d'uso produce:
 - Un diagramma dei casi d'uso
 - Le descrizioni di tutti gli scenari di tutti i casi d'uso
- Nel diagramma è contenuto solo un piccolo sottoinsieme delle informazioni contenute nelle descrizioni
- Tutte le informazioni contenute nel diagramma sono contenute anche nelle descrizioni
- Quindi, il diagramma dei casi d'uso non può mai essere considerato separatamente dalle descrizioni.
- Eventualmente, piuttosto, esso potrebbe essere omesso (o ricavato automaticamente da descrizioni dei casi d'uso scritte in maniera formalmente consistente)

Relazione fra requisiti e casi d'Uso

- **Requisito funzionale**
Dichiarazione che specifica un servizio o comportamento che il sistema deve fornire.
- **Caso d'Uso**
Descrizione di una sequenza di interazioni tra un attore e il sistema, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo.
- Relazione tra i due:
 - Un caso d'uso può soddisfare più requisiti funzionali.
 - Un requisito funzionale può essere realizzato attraverso più casi d'uso.
 - A un caso d'uso possono essere associati requisiti non funzionali (es. prestazioni, sicurezza).
- Differenza di prospettiva:
 - Il requisito funzionale descrive cosa deve fare il sistema.
 - Il caso d'uso descrive l'interazione tra attore e sistema.

Tracciabilità requisiti-casi d'uso

- È importante verificare la coerenza tra requisiti funzionali e casi d'uso.
- In particolare:
 - Ogni caso d'uso dovrebbe realizzare almeno un requisito funzionale.
 - I requisiti funzionali orientati all'utente dovrebbero essere coperti da almeno un caso d'uso.
 - Non tutti i requisiti funzionali danno necessariamente origine a un caso d'uso (es. funzioni interne o automatiche).
- In generale, la relazione è multi-a-molti.

Caso d'uso					
		UC1	UC2	UC3	UC4
Requisito	R1	X			
	R2		X	X	
	R3			X	
	R4		X		X
	R5				